

LAPORAN PRAKTIKUM
KEAMANAN SISTEM OPERASI DAN DATABASE
PERTEMUAN 12

“BACKUP DAN RESTORE DATABASE MySQL”



Disusun oleh:

Nama : Ayu Dyah Aprilia
Kelas : Ti-4A
NIM : 2402009

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Keamanan Sistem Operasi dan Database dengan judul “Backup dan Restore Database MySQL” ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan pada pertemuan ke-12, yang membahas mengenai proses backup dan restore basis data menggunakan perangkat lunak MySQL/MariaDB pada lingkungan XAMPP. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga ketersediaan dan keamanan data melalui mekanisme pencadangan dan pemulihan data.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun substansi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Operasi dan Database yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan dan praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami konsep backup dan restore database.

Tegal, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Praktikum	2
1.4 Manfaat Praktikum	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
BAB III ALAT DAN BAHAN	6
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM	7
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	13
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	15
6.1 Kesimpulan	15
6.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data merupakan aset paling berharga dalam sebuah sistem informasi, khususnya pada sistem yang berbasis basis data (database). Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data yang dikelola oleh suatu organisasi, risiko terhadap kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan data juga semakin besar. Kehilangan data dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain kegagalan perangkat keras, kesalahan pengguna (human error), serangan perangkat lunak berbahaya (malware), bencana alam, maupun kesalahan konfigurasi sistem.

Dalam konteks keamanan sistem operasi dan database, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan data (availability), yaitu jaminan bahwa data dapat diakses dan digunakan kembali kapan pun dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Untuk menjamin ketersediaan tersebut, diperlukan suatu mekanisme pencadangan data yang dikenal dengan istilah backup, serta mekanisme pengembalian data yang dikenal dengan istilah restore.

MySQL sebagai salah satu Database Management System (DBMS) yang paling banyak digunakan menyediakan utilitas baris perintah bernama mysqldump untuk melakukan proses backup, serta perintah mysql untuk melakukan proses restore. Melalui praktikum pertemuan ke-12 ini, mahasiswa diarahkan untuk mempraktikkan secara langsung proses backup dan restore database menggunakan MySQL/MariaDB yang berjalan pada lingkungan XAMPP, sehingga diperoleh pemahaman praktis mengenai penerapan konsep keamanan basis data, khususnya pada aspek ketersediaan dan pemulihan data pasca insiden.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan utilitas mysqldump?
2. Bagaimana cara melakukan restore database MySQL dari berkas hasil backup?

3. Apa fungsi dan manfaat backup serta restore dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data?
4. Bagaimana proses verifikasi keberhasilan restore database dapat dilakukan?

1.3 Tujuan Praktikum

5. Mahasiswa mampu menjalankan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel.
6. Mahasiswa mampu membuat database dan tabel serta mengisi data melalui MariaDB monitor.
7. Mahasiswa mampu melakukan backup database menggunakan perintah mysqldump.
8. Mahasiswa mampu melakukan restore database menggunakan perintah mysql.
9. Mahasiswa mampu memverifikasi keberhasilan proses backup dan restore database.

1.4 Manfaat Praktikum

- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya backup dan restore dalam menjaga keamanan dan ketersediaan data.
- Melatih keterampilan mahasiswa dalam menggunakan command line interface (CLI) untuk administrasi basis data MySQL/MariaDB.
- Menjadi bekal keterampilan teknis bagi mahasiswa dalam pengelolaan basis data di dunia kerja, khususnya pada bidang administrasi sistem dan basis data.
- Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko kehilangan data dan pentingnya mitigasi melalui strategi backup yang terjadwal dan terdokumentasi.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Keamanan Database

Keamanan database (database security) adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan mekanisme teknis yang diterapkan untuk melindungi basis data dari ancaman yang dapat membahayakan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), maupun ketersediaan (availability) data. Ancaman terhadap database dapat berasal dari faktor internal, seperti kesalahan pengguna atau administrator, maupun faktor eksternal, seperti serangan peretasan, malware, dan bencana. Keamanan database tidak hanya berfokus pada pencegahan akses tidak sah, tetapi juga mencakup upaya pemulihan data apabila terjadi insiden yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan data.

2.2 Backup

Backup adalah proses menggandakan atau menyalin data dari suatu sistem basis data ke dalam bentuk berkas cadangan yang disimpan secara terpisah dari sumber data aslinya. Tujuan utama dari backup adalah untuk menyediakan salinan data yang dapat digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi tertentu apabila data asli mengalami kerusakan, terhapus secara tidak sengaja, maupun menjadi korban serangan siber. Proses backup dapat dilakukan secara penuh (full backup), bertahap (incremental backup), maupun diferensial (differential backup), tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengelolaan data suatu organisasi.

2.3 Restore

Restore merupakan proses kebalikan dari backup, yaitu proses mengembalikan atau memulihkan data dari berkas cadangan (backup file) ke dalam sistem basis data sehingga data dapat digunakan kembali seperti kondisi sebelumnya. Proses restore biasanya dilakukan ketika terjadi kehilangan data, kerusakan basis data, migrasi server, ataupun kebutuhan pengujian pada lingkungan pengembangan (development environment). Keberhasilan proses restore sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi berkas backup yang tersedia.

2.4 Pentingnya Backup dalam Keamanan Informasi

Backup memiliki peranan yang sangat penting dalam kerangka keamanan informasi (information security) karena berfungsi sebagai lini pertahanan terakhir (last line of defense) ketika seluruh mekanisme pencegahan lain mengalami kegagalan. Tanpa adanya backup yang memadai, suatu insiden kecil sekalipun, seperti kesalahan penghapusan data oleh pengguna, dapat berakibat fatal dan tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, backup yang dilakukan secara rutin, terjadwal, dan diverifikasi keandalannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan keamanan informasi suatu organisasi.

2.5 Fungsi mysqldump

mysqldump adalah salah satu utilitas baris perintah (command line utility) bawaan MySQL yang digunakan untuk membuat backup logis (logical backup) dari satu atau beberapa database. Utilitas ini bekerja dengan cara membaca struktur dan isi database, kemudian menuliskannya ke dalam bentuk kumpulan perintah SQL (seperti CREATE TABLE dan INSERT INTO) yang disimpan dalam sebuah berkas teks berekstensi .sql. Berkas hasil dump ini bersifat portabel sehingga dapat dipindahkan ke server lain maupun digunakan kembali untuk merekonstruksi database melalui proses restore.

2.6 Fungsi mysql untuk Restore

Selain berfungsi sebagai program klien untuk berinteraksi dengan server MySQL/MariaDB, perintah mysql juga dapat digunakan untuk melakukan proses restore database. Hal ini dilakukan dengan cara mengarahkan (redirect) isi berkas hasil backup (.sql) sebagai input bagi perintah mysql, sehingga seluruh perintah SQL yang terdapat pada berkas tersebut akan dieksekusi secara berurutan oleh server basis data, sehingga struktur tabel dan data dapat terbentuk kembali sebagaimana kondisi pada saat backup dilakukan.

2.7 Konsep Availability pada CIA Triad

CIA Triad merupakan model dasar dalam keamanan informasi yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Confidentiality (kerahasiaan), Integrity (integritas), dan Availability (ketersediaan). Availability merujuk pada jaminan bahwa data dan sistem informasi dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang setiap kali dibutuhkan. Kegagalan dalam menjaga availability dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras, serangan denial of service, maupun kehilangan data akibat tidak adanya mekanisme backup. Praktik backup dan restore database secara langsung mendukung terwujudnya aspek availability, karena memungkinkan data tetap dapat diakses dan dipulihkan meskipun terjadi insiden yang mengancam kelangsungan sistem.

2.8 MySQL

MySQL adalah salah satu Relational Database Management System (RDBMS) bersifat open source yang paling banyak digunakan di dunia untuk pengelolaan basis data. MySQL menggunakan bahasa Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa standar untuk melakukan operasi terhadap data, seperti pembuatan tabel, penyisipan data, pembaruan data, maupun penghapusan data. Pada praktikum ini, MySQL dijalankan melalui XAMPP dalam bentuk implementasi MariaDB, yaitu varian database yang kompatibel dengan MySQL dan menyediakan fitur-fitur administrasi basis data yang serupa, termasuk utilitas mysqldump dan mysql untuk keperluan backup dan restore.

BAB III ALAT DAN BAHAN

Pada praktikum “Backup dan Restore Database MySQL” ini, digunakan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang pelaksanaan praktikum. Adapun alat dan bahan yang digunakan beserta fungsinya masing-masing dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Praktikum

Alat/Bahan	Fungsi
Laptop/Komputer (Sistem Operasi Windows)	Sebagai perangkat keras utama untuk menjalankan seluruh proses praktikum.
XAMPP versi 8.2.12 (Control Panel v3.3.0)	Perangkat lunak paket instalasi yang menyediakan layanan Apache, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin, dan komponen server lainnya secara terintegrasi.
MariaDB versi 10.4.32	Sistem manajemen basis data (DBMS) yang digunakan untuk membuat, mengelola, membackup, dan merestore database.
Command Prompt (CMD) Windows	Antarmuka baris perintah yang digunakan untuk mengakses MariaDB monitor dan menjalankan perintah mysql serta mysqldump.
MariaDB Monitor (mysql client)	Program klien baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan server basis data melalui perintah SQL.
Utilitas mysqldump	Utilitas bawaan MySQL/MariaDB yang digunakan untuk membuat backup logis database ke dalam berkas .sql.
Berkas backup_akademik.sql	Berkas hasil backup yang berisi kumpulan perintah SQL untuk merekonstruksi struktur dan data database akademik.
Database akademik (tabel mahasiswa)	Objek basis data yang menjadi bahan uji coba pada praktikum backup dan restore.

BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah-langkah praktikum backup dan restore database MySQL yang dilaksanakan pada pertemuan ke-12 dijabarkan secara rinci sebagai berikut.

4.1 Menjalankan Service MySQL

Tujuan Langkah: Mengaktifkan layanan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel agar server basis data dapat digunakan.

Perintah yang Dijalankan:

```
Klik tombol "Start" pada modul Apache  
Klik tombol "Start" pada modul MySQL
```

Penjelasan Fungsi Perintah: XAMPP Control Panel menampilkan status setiap modul (Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat) beserta PID dan port yang digunakan. Tombol Start digunakan untuk menjalankan service, sedangkan tombol Stop digunakan untuk menghentikannya. Modul Apache berjalan pada port 80 dan 443, sedangkan modul MySQL berjalan pada port 3306.

Hasil yang Diharapkan: Status kedua modul, Apache dan MySQL, berubah menjadi berwarna hijau dengan keterangan “Running”, sebagaimana ditunjukkan pada log “Status change detected: running” untuk kedua modul tersebut.

4.2 Login ke MySQL

Tujuan Langkah: Masuk ke dalam MariaDB monitor sebagai pengguna root untuk dapat menjalankan perintah-perintah SQL.

Perintah yang Dijalankan:

```
mysql -u root
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah mysql digunakan untuk menjalankan program klien MySQL/MariaDB. Opsi -u root menunjukkan bahwa proses login dilakukan menggunakan akun pengguna bernama root, yaitu akun administrator basis data secara default pada instalasi XAMPP.

Hasil yang Diharapkan: Tampil pesan sambutan “Welcome to the MariaDB monitor” beserta informasi connection id dan versi server (10.4.32-MariaDB), yang menandakan bahwa proses login berhasil dilakukan dan pengguna telah masuk ke dalam mode interaktif MariaDB.

4.3 Membuat Database

Tujuan Langkah: Membuat sebuah database baru yang akan digunakan sebagai objek uji coba pada praktikum backup dan restore.

Perintah yang Dijalankan:

```
CREATE DATABASE akademik;  
USE akademik;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat basis data baru dengan nama akademik. Perintah USE digunakan untuk memilih dan mengaktifkan database akademik sebagai database yang sedang digunakan (current database), sehingga perintah-perintah selanjutnya akan dieksekusi pada database tersebut.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan keterangan “Query OK, 1 row affected” yang menandakan database berhasil dibuat, serta keterangan “Database changed” yang menandakan database akademik telah aktif digunakan.

4.4 Membuat Tabel

Tujuan Langkah: Membuat struktur tabel mahasiswa sebagai tempat penyimpanan data akademik yang akan dijadikan objek uji backup dan restore.

Perintah yang Dijalankan:

```
CREATE TABLE mahasiswa(  
nim VARCHAR(10),  
nama VARCHAR(50),  
prodi VARCHAR(30) );
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE TABLE digunakan untuk membuat tabel baru bernama mahasiswa dengan tiga kolom, yaitu nim, nama, dan

prodi, masing-masing bertipe data VARCHAR dengan panjang karakter tertentu sesuai kebutuhan data yang akan disimpan.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan keterangan “Query OK, 0 rows affected” yang menunjukkan bahwa struktur tabel mahasiswa telah berhasil dibuat pada database akademik.

4.5 Menambahkan Data

Tujuan Langkah: Mengisi tabel mahasiswa dengan beberapa baris data sebagai contoh data akademik yang akan diamankan melalui proses backup.

Perintah yang Dijalankan:

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES  
  ('23001', 'Andi', 'Informatika'),  
  ('23002', 'Budi', 'Sistem Informasi'),  
  ('23003', 'Citra', 'Teknik Komputer');
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah INSERT INTO digunakan untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel mahasiswa. Pada langkah ini, tiga baris data mahasiswa dimasukkan sekaligus dalam satu perintah, masing-masing berisi nilai untuk kolom nim, nama, dan prodi.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan keterangan “Query OK, 3 rows affected” beserta informasi “Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0”, yang menandakan bahwa ketiga data mahasiswa berhasil ditambahkan tanpa duplikasi maupun peringatan.

4.6 Melihat Isi Tabel

Tujuan Langkah: Menampilkan seluruh data yang tersimpan pada tabel mahasiswa untuk memastikan data telah tersimpan dengan benar sebelum dilakukan backup.

Perintah yang Dijalankan:

```
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `SELECT * FROM` digunakan untuk menampilkan seluruh kolom dan baris data yang terdapat pada tabel mahasiswa.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan tabel berisi tiga baris data, yaitu mahasiswa dengan nim 23001 (Andi, Informatika), 23002 (Budi, Sistem Informasi), dan 23003 (Citra, Teknik Komputer), disertai keterangan “3 rows in set”.

4.7 Backup Database Menggunakan `mysqldump`

Tujuan Langkah: Membuat salinan cadangan (backup) dari seluruh struktur dan isi database akademik ke dalam sebuah berkas SQL.

Perintah yang Dijalankan:

```
mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `mysqldump` digunakan untuk melakukan dump (ekspor) database akademik. Opsi `-u root` menunjukkan pengguna yang digunakan, opsi `-p` meminta sistem menanyakan kata sandi (password) pengguna root, sedangkan tanda “>” digunakan untuk mengarahkan (redirect) hasil keluaran perintah ke dalam sebuah berkas bernama `backup_akademik.sql`.

Hasil yang Diharapkan: Sistem meminta masukan kata sandi (“Enter password:”), dan setelah kata sandi dimasukkan dengan benar, sebuah berkas baru bernama `backup_akademik.sql` akan terbentuk pada direktori kerja (`c:\xampp`) yang berisi seluruh perintah SQL untuk merekonstruksi database akademik.

4.8 Melihat File Backup

Tujuan Langkah: Memastikan keberadaan berkas hasil backup pada direktori kerja.

Perintah yang Dijalankan:

```
cat backup_akademik.sql  
ls
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `cat` dan `ls` merupakan perintah yang umum digunakan pada sistem operasi berbasis Unix/Linux untuk menampilkan isi berkas

dan mendaftar isi direktori. Perintah `cat` berfungsi menampilkan isi berkas `backup_akademik.sql`, sedangkan perintah `ls` berfungsi menampilkan daftar berkas yang terdapat pada direktori aktif.

Hasil yang Diharapkan: Pada sistem operasi Windows, kedua perintah tersebut menghasilkan pesan kesalahan “`'cat' is not recognized as an internal or external command`” dan “`'ls' is not recognized as an internal or external command`”, karena keduanya merupakan perintah khas shell Unix/Linux (bash) yang tidak dikenali oleh Command Prompt Windows. Sebagai alternatif pada Windows, keberadaan berkas dapat diverifikasi menggunakan perintah `dir`, sedangkan isi berkas dapat ditampilkan menggunakan perintah `type backup_akademik.sql`.

4.9 Menghapus Database

Tujuan Langkah: Menyimulasikan skenario kehilangan data dengan menghapus database akademik, sebagai dasar untuk menguji efektivitas proses restore.

Perintah yang Dijalankan:

```
mysql -u root -p DROP DATABASE akademik;  
SHOW DATABASES;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah `DROP DATABASE` digunakan untuk menghapus database akademik beserta seluruh isinya secara permanen dari server MariaDB. Perintah `SHOW DATABASES` digunakan untuk menampilkan daftar seluruh database yang masih terdapat pada server, sebagai bukti bahwa database akademik telah benar-benar terhapus.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan keterangan “Query OK, 1 row affected” yang menandakan database akademik berhasil dihapus, serta daftar 14 database lain (tidak termasuk akademik) hasil keluaran perintah `SHOW DATABASES`, yang membuktikan bahwa database akademik sudah tidak lagi tersedia pada server.

4.10 Membuat Database Baru

Tujuan Langkah: Membuat kembali database dengan nama yang sama

(akademik) dalam keadaan kosong sebagai wadah/tujuan proses restore.

Perintah yang Dijalankan:

```
CREATE DATABASE akademik;  
EXIT;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat kembali database akademik yang sebelumnya telah dihapus, namun dalam kondisi kosong tanpa tabel maupun data. Database ini nantinya akan diisi kembali melalui proses restore dari berkas backup. Perintah EXIT digunakan untuk keluar dari MariaDB monitor.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan keterangan “Query OK, 1 row affected” yang menandakan database akademik yang baru dan kosong berhasil dibuat, kemudian menampilkan “Bye” sebagai tanda keluar dari MariaDB monitor.

4.11 Restore Database

Tujuan Langkah: Mengembalikan struktur tabel dan data pada database akademik menggunakan berkas hasil backup yang telah dibuat sebelumnya.

Perintah yang Dijalankan:

```
mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah mysql digunakan kembali, namun pada langkah ini disertai dengan tanda “<” yang berfungsi mengarahkan isi berkas backup_akademik.sql sebagai masukan (input) bagi perintah mysql, sehingga seluruh perintah SQL yang tersimpan pada berkas backup tersebut (CREATE TABLE dan INSERT INTO) dieksekusi secara berurutan pada database akademik yang telah dibuat pada langkah sebelumnya.

Hasil yang Diharapkan: Sistem meminta masukan kata sandi pengguna root, dan setelah proses eksekusi selesai tanpa menampilkan pesan kesalahan, struktur tabel mahasiswa beserta seluruh data yang sebelumnya telah di-backup akan terbentuk kembali secara otomatis pada database akademik.

4.12 Verifikasi Hasil Restore

Tujuan Langkah: Memastikan bahwa proses restore telah berhasil dilakukan dengan cara memeriksa kembali struktur dan isi tabel mahasiswa pada database akademik.

Perintah yang Dijalankan:

```
mysql -u root -p
USE akademik;
SELECT * FROM mahasiswa;
```

Penjelasan Fungsi Perintah: Perintah USE digunakan untuk mengaktifkan database akademik, sedangkan perintah SELECT * FROM digunakan untuk menampilkan seluruh isi tabel mahasiswa sebagai bukti bahwa data hasil restore identik dengan data sebelum database dihapus.

Hasil yang Diharapkan: Sistem menampilkan kembali tabel berisi tiga baris data yang sama seperti sebelum database dihapus, yaitu 23001 (Andi, Informatika), 23002 (Budi, Sistem Informasi), dan 23003 (Citra, Teknik Komputer), disertai keterangan “3 rows in set”, yang menandakan bahwa proses restore database telah berhasil dilakukan secara sempurna.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan seluruh langkah praktikum yang telah dilaksanakan, proses backup dan restore database MySQL/MariaDB pada praktikum ini berhasil dilakukan dengan baik. Pada tahap awal, layanan Apache dan MySQL berhasil diaktifkan melalui XAMPP Control Panel, yang dibuktikan dengan status “Running” pada kedua modul. Selanjutnya, database akademik beserta tabel mahasiswa berhasil dibuat dan diisi dengan tiga baris data mahasiswa, yang kemudian dapat ditampilkan kembali melalui perintah SELECT tanpa kendala.

Proses backup yang dilakukan menggunakan perintah `mysqldump -u root -p akademik > backup_akademik.sql` berhasil menghasilkan sebuah berkas bernama `backup_akademik.sql`. Berkas ini berisi rangkaian perintah SQL, seperti CREATE TABLE dan INSERT INTO, yang merepresentasikan struktur dan isi database akademik pada saat proses backup dilakukan. Pada percobaan verifikasi keberadaan berkas dengan perintah `cat` dan `ls`, ditemukan bahwa kedua perintah tersebut tidak dikenali oleh Command Prompt Windows, karena keduanya merupakan perintah khas sistem operasi berbasis Unix/Linux. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan lingkungan shell antara Windows dan Unix/Linux dalam praktik administrasi sistem, meskipun hal tersebut tidak memengaruhi keberhasilan proses backup itu sendiri.

Untuk menguji efektivitas berkas backup yang telah dibuat, dilakukan simulasi skenario kehilangan data dengan menghapus database akademik menggunakan perintah `DROP DATABASE`. Setelah database dihapus, hal ini dibuktikan melalui perintah `SHOW DATABASES` yang tidak lagi menampilkan database akademik pada daftar database yang tersedia. Selanjutnya, database akademik dibuat kembali dalam keadaan kosong, kemudian dilakukan proses restore menggunakan perintah `mysql -u root -p akademik < backup_akademik.sql`.

Proses restore berhasil dilakukan tanpa menimbulkan kesalahan (error), yang dibuktikan melalui langkah verifikasi menggunakan perintah `SELECT * FROM mahasiswa`, di mana hasilnya menampilkan kembali tiga baris data mahasiswa yang identik dengan data sebelum database dihapus. Keberhasilan ini menunjukkan

bahwa berkas hasil dump dari mysqldump bersifat konsisten dan dapat diandalkan (reliable) sebagai media pencadangan data, karena mampu merekonstruksi kembali struktur tabel maupun isi data secara utuh tanpa ada satu baris data pun yang hilang atau berubah.

Keberhasilan proses backup dan restore pada praktikum ini secara langsung membuktikan penerapan konsep availability pada CIA Triad, yaitu terjaminnya ketersediaan data meskipun terjadi insiden penghapusan database. Dari sisi keamanan informasi, praktik backup yang rutin dan terverifikasi memberikan beberapa manfaat penting, antara lain: (1) meminimalkan risiko kehilangan data secara permanen akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau serangan siber; (2) mempercepat proses pemulihan (disaster recovery) sehingga downtime sistem dapat diminimalkan; (3) mendukung kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola data dan audit keamanan informasi; serta (4) memberikan rasa aman bagi pengelola sistem dalam melakukan perubahan atau pemeliharaan basis data, karena tersedia titik pulih (recovery point) apabila terjadi kesalahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa mekanisme backup menggunakan mysqldump dan restore menggunakan mysql merupakan pasangan prosedur yang efektif dan esensial dalam menjaga keamanan serta ketersediaan data pada sistem basis data MySQL/MariaDB.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

10. Layanan Apache dan MySQL pada XAMPP Control Panel berhasil dijalankan dan digunakan sebagai lingkungan server basis data untuk keperluan praktikum.
11. Proses pembuatan database, tabel, serta pengisian data pada MariaDB dapat dilakukan dengan mudah melalui perintah SQL standar seperti CREATE DATABASE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO.
12. Proses backup database menggunakan utilitas mysqldump berhasil menghasilkan berkas cadangan (backup_akademik.sql) yang berisi struktur dan data lengkap dari database akademik.
13. Perintah cat dan ls tidak dapat digunakan pada Command Prompt Windows karena merupakan perintah khas shell Unix/Linux, sehingga diperlukan pemahaman mengenai perbedaan lingkungan sistem operasi dalam praktik administrasi basis data.
14. Proses restore database menggunakan perintah mysql dengan redirection input dari berkas backup berhasil mengembalikan struktur dan data database akademik secara utuh, sebagaimana dibuktikan melalui verifikasi data pasca restore.
15. Praktik backup dan restore terbukti efektif dalam mendukung aspek availability pada CIA Triad, sehingga berperan penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan sistem informasi.

6.2 Saran

16. Proses backup database sebaiknya dilakukan secara rutin dan terjadwal (automated backup), tidak hanya dilakukan secara manual, guna meminimalkan risiko kehilangan data terbaru.

17. Berkas hasil backup sebaiknya disimpan pada lokasi penyimpanan yang berbeda dari server utama (offsite storage) untuk mengantisipasi risiko kegagalan perangkat keras maupun bencana pada lokasi server.
18. Perlu dilakukan uji coba restore secara berkala untuk memastikan bahwa berkas backup yang tersedia benar-benar dapat digunakan dan tidak mengalami kerusakan (corrupt).
19. Mahasiswa disarankan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perbedaan perintah antara sistem operasi Windows dan Unix/Linux agar tidak mengalami kebingungan saat melakukan administrasi sistem pada lingkungan yang berbeda.
20. Pada praktik nyata di lingkungan produksi, sebaiknya digunakan mekanisme enkripsi terhadap berkas backup guna menjaga aspek kerahasiaan (confidentiality) data yang dicadangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: mysqldump — A Database Backup Program. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html>

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: mysql — The MySQL Command-Line Client. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql.html>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation: Backup and Restore Overview. Diakses dari <https://mariadb.com/kb/en/backup-and-restoreoverview/>

Apache Friends. (2024). XAMPP Documentation. Diakses dari <https://www.apachefriends.org/docs/>

Stallings, W., & Brown, L. (2018). Computer Security: Principles and Practice (4th ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson Education.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of Information Security (7th ed.). Cengage Learning.